

Diseño de instrumentos de calidad de software

Aplicación de buenas prácticas de calidad documentadas en las disciplinas de calidad de software

Evidencia GA11-220501098-AA1-EV02

Iván Darío Madrid Daza

Análisis y Desarrollo de Software

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Instructor: José Ignacio Botero Osorio

Julio de 2026

Control del documento

Elemento	Descripción
Documento	Diseño de instrumentos de calidad de software para Artify
Evidencia	GA11-220501098-AA1-EV02
Versión	1.0
Fecha de elaboración	Julio de 2026
Autor	Iván Darío Madrid Daza
Estado	Instrumentos diseñados y listos para diligenciar

Nota de diligenciamiento. Los formatos se presentan listos para usar. Los campos señalados como ejemplos ilustrativos no representan una ejecución nueva ni sustituyen los resultados técnicos conservados en el repositorio.

1. Introducción

En esta evidencia diseño instrumentos para planificar, verificar, registrar y mejorar la calidad de Artify. La calidad del software no depende únicamente de encontrar errores al finalizar: también exige requisitos claros, revisiones, pruebas, registro de defectos y aprendizaje continuo. La documentación conserva criterios, responsables y evidencia para que el proceso pueda repetirse y evaluarse.

Artify es una aplicación web de edición de imágenes con frontend HTML, CSS y JavaScript Vanilla, backend Node.js con Express y persistencia PostgreSQL. Los instrumentos se adaptan a su escala académica y no significan que el proyecto posea una certificación ISO o una valoración CMMI.

2. Objetivos

2.1 Objetivo general

Diseñar instrumentos documentados que permitan controlar la calidad del desarrollo de Artify mediante buenas prácticas y un proceso personal de trabajo medible.

2.2 Objetivos específicos

- Seleccionar prácticas pertinentes de modelos y marcos reconocidos.
- Definir formatos para requisitos, revisiones, pruebas y defectos.
- Aplicar PSP mediante registros de tiempo, tamaño y defectos.
- Relacionar los instrumentos con una funcionalidad real de Artify.

3. Referentes de calidad seleccionados

Los referentes se utilizan de manera complementaria. ISO/IEC 25010 aporta características de calidad del producto; ISO/IEC/IEEE 12207 organiza procesos del ciclo de vida; MinTIC promueve metodología, trazabilidad y planes de calidad; PSP orienta la medición personal; CMMI y Scrum apoyan la mejora; y OWASP aporta controles iniciales de seguridad web.

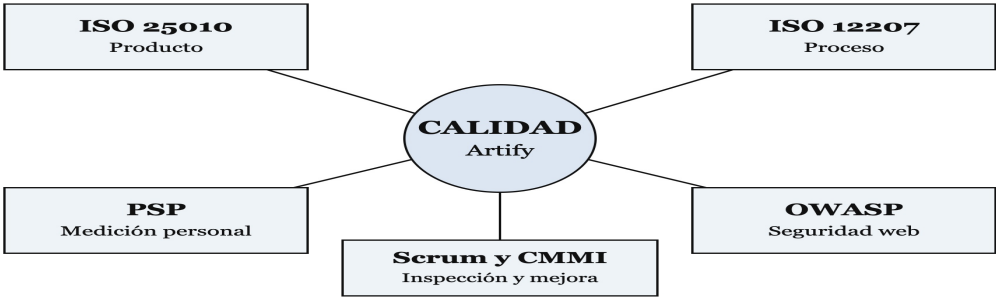


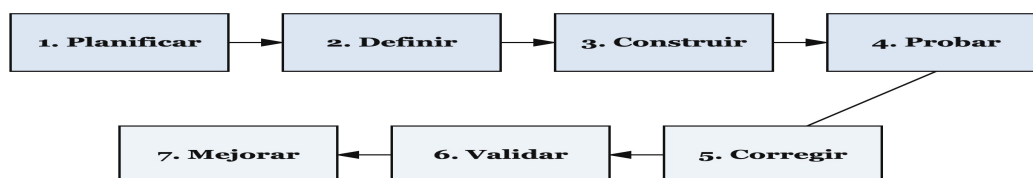
Figura 1. Relación de los referentes utilizados en la evidencia.

Referente	Aporte principal	Uso en la evidencia
ISO/IEC 25010:2023	Características para especificar y evaluar calidad del producto.	Atributos y criterios.
ISO/IEC/IEEE 12207:2026	Marco de procesos del ciclo de vida.	Flujo y productos.
MinTIC - MGGTI	Metodología, trazabilidad y plan de calidad.	Plan y matriz.
PSP	Planeación y medición personal.	Tiempo y defectos.
CMMI y Scrum	Inspección, adaptación y mejora.	Revisión posterior.
OWASP Top 10	Riesgos críticos de aplicaciones web.	Lista de seguridad.

Estos referentes no son equivalentes ni deben emplearse como etiquetas de certificación. En Artify se seleccionan únicamente las prácticas proporcionales al alcance, impacto y riesgo del cambio.

4. Proceso de calidad propuesto para Artify

El proceso es ligero y repetible. Cada cambio comienza con una necesidad y termina cuando existe evidencia suficiente de su aceptación. Si una revisión o prueba falla, el trabajo regresa a la etapa correspondiente y conserva el registro del hallazgo.



Cada hallazgo conserva evidencia y retroalimenta la etapa correspondiente.

Figura 2. Flujo de planificación, verificación, corrección y mejora.

Etapa	Actividad	Instrumento	Criterio de salida
1. Planificar	Alcance y riesgos	Plan de calidad	Controles definidos
2. Definir	Requisito y aceptación	Trazabilidad	Criterio verificable
3. Construir	Implementar y revisar	Lista técnica	Sin hallazgo crítico
4. Probar	Ejecutar casos	Matriz de pruebas	Resultado registrado
5. Corregir	Resolver defectos	Registro de defectos	Nueva prueba
6. Validar	Comparar con necesidad	Trazabilidad	Aceptado o pendiente
7. Mejorar	Analizar resultados	PSP y revisión	Acción asignada

4.1 Definición de terminado propuesta

Un cambio se considera terminado cuando sus criterios están identificados, las validaciones aplicables fueron ejecutadas, no quedan defectos críticos abiertos, la documentación está actualizada y la evidencia permite reproducir la comprobación.

5. Instrumentos de planificación y trazabilidad

5.1 Instrumento 1: plan de calidad

Objetivo: acordar cómo se controlará una entrega. **Responsable:** desarrollador. **Momento:** antes de iniciar y cuando cambie el alcance.

Campo	Contenido propuesto para Artify
Identificación	Código, versión, fecha y responsable.
Alcance	Funcionalidad y componentes revisados.
Atributos	Funcionalidad, seguridad, interacción, fiabilidad y mantenibilidad.
Controles	Requisitos, código, pruebas, seguridad y documentación.
Ambientes	Desarrollo; pruebas autorizadas; producción no destructiva.
Entrada	Requisito, diseño y riesgos comprendidos.
Salida	Pruebas aprobadas, defectos críticos cerrados y documentación coherente.
Evidencias	Commits, resultados, registros, capturas sanitizadas y documentos.

5.2 Instrumento 2: matriz de trazabilidad



Un identificador estable conecta toda la historia del cambio.

Figura 3. Cadena de trazabilidad de un cambio de software.

ID	Necesidad	Atributo	Criterio	Caso / evidencia	Estado
RF-05	Cargar imágenes	Funcional / fiabilidad	Límites y visualización	CP-IMG-01/02	Por verificar
RF-04	Proteger rutas	Seguridad	Rechazo sin token o rol	Plan backend	Evidencia previa
RNF-ACC-01	Modales con teclado	Interacción	Foco y Escape	E2E y matriz	Evidencia previa

6. Listas de verificación

6.1 Lista técnica

Marque Cumple, No cumple o No aplica y registre la evidencia o acción correspondiente.

Categoría	Pregunta de revisión	Resultado / evidencia
Requisitos	¿Existe criterio verificable y alcance delimitado?	
Frontend	¿HTML, foco, mensajes y datos externos se manejan de forma segura?	
Backend	¿Las entradas se validan y los errores omiten datos sensibles?	
Autorización	¿Se comprueban identidad, estado y rol actuales?	
PostgreSQL	¿Las consultas están parametrizadas y conservan integridad?	
Configuración	¿No existen secretos ni credenciales expuestos?	
Cierre	¿Se probaron y documentaron los componentes afectados?	

6.2 Lista de seguridad web

La lista toma OWASP Top 10 como referencia inicial y no sustituye una auditoría profesional.

Riesgo	Control para Artify	Evidencia
Acceso	Token, usuario actual y rol en cada ruta privada.	Prueba negativa
Criptografía	bcrypt y secretos fuera del repositorio.	Revisión y prueba
Inyección	Parámetros en consultas PostgreSQL.	Revisión de consultas
Configuración	CORS, cuerpos, caché y cabeceras apropiados.	Prueba HTTP
Autenticación	Expiración, intentos fallidos y cuentas suspendidas.	Casos negativos
Integridad	Cambios versionados y validados por CI.	Git y resultados

7. Instrumentos de pruebas y defectos

7.1 Instrumento 5: matriz de casos de prueba

El resultado esperado se define antes de la ejecución. El obtenido debe conservar evidencia real y un estado controlado.

ID	Req.	Datos / pasos	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-IMG-01	RF-05	PNG válido	Imagen visible y herramientas activas	Pendiente en esta evidencia	No ejecutado
CP-IMG-02	RF-05	Archivo mayor a 10 MB	Rechazo y mensaje comprensible	Pendiente en esta evidencia	No ejecutado
CP-AUTH-01	RF-04	Ruta privada sin token	Rechazo sin datos sensibles	Plan existente	Referenciado

7.2 Instrumento 6: registro y seguimiento de defectos

El hallazgo se registra al detectarlo, se analiza y se vuelve a probar antes de cambiar su estado a verificado.

Campo	Contenido requerido
Identificación	DEF-###, fecha, versión, responsable y origen.
Fases	Dónde se inyectó y dónde se detectó.
Impacto	Severidad técnica y prioridad por separado.
Descripción	Observado, esperado y pasos reproducibles.
Causa	Causa comprobada o análisis; evitar suposiciones.
Corrección	Cambio realizado y componentes afectados.
Verificación	Caso repetido, resultado, evidencia y responsable.
Estado	Abierto, en análisis, corregido, verificado o aplazado.

“Corregido” describe una modificación; “verificado” confirma que el defecto dejó de reproducirse y que el criterio relacionado continúa funcionando.

8. Proceso Personal de Software (PSP)

PSP aporta un marco disciplinado para planear, medir y gestionar el trabajo individual. En Artify se adapta mediante registros breves de tiempo, tamaño, defectos y revisión posterior.

8.1 Instrumento 7: registro personal

Fecha	Fase	Inicio	Fin	Interrupción	Tiempo neto	Producto
	Plan / diseño / código / revisión / prueba					

ID	Tipo	Inyectado	Detectado	Corrección	Causa	Prevención
	Lógica / interfaz / datos / documentación					

8.2 Métricas de interpretación

Métrica	Cálculo	Uso responsable
Desviación de tiempo	$(\text{real} - \text{estimado}) / \text{estimado} \times 100$	Calibrar estimaciones.
Aprobación de pruebas	$\text{aprobadas} / \text{ejecutadas} \times 100$	Solo casos ejecutados.
Remoción previa	$\text{retirados antes de prueba} / \text{detectados} \times 100$	Evaluar revisiones.
Densidad	$\text{defectos} / \text{unidad de tamaño}$	Solo con tamaño comparable.
Corrección verificada	$\text{verificados} / \text{registrados} \times 100$	Diferenciar cambio y comprobación.

8.3 Instrumento 8: revisión posterior

- Comparar lo planeado con lo entregado y registrar las validaciones.
- Identificar la fase con más defectos y la estimación que más se desvió.
- Elegir una mejora con responsable, fecha y criterio de verificación.

9. Aplicación integrada en Artify

La aplicación se realiza sobre RF-05, requisito real documentado en el proyecto. Los resultados identificados como evidencia previa proceden del repositorio; los campos no ejecutados conservan ese estado para evitar presentar una simulación como resultado real.

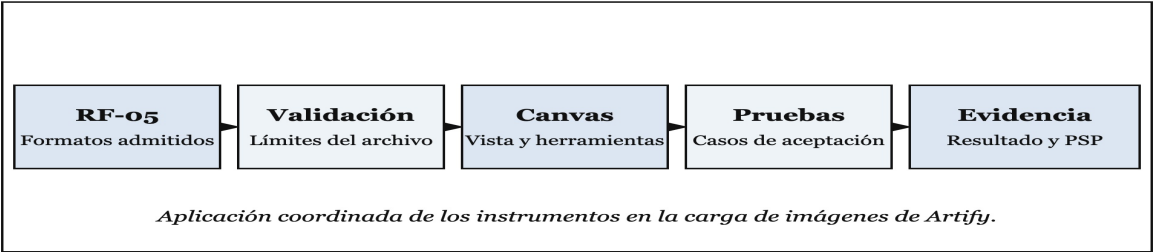


Figura 4. Aplicación de los instrumentos en la carga de imágenes de Artify.

Elemento	Aplicación
Requisito	RF-05: cargar JPG, PNG o WebP desde el navegador.
Criterios	Máximo 10 MB, 16 MP y 8192 px por lado; imagen visible y herramientas activas.
Riesgo	Consumo excesivo de memoria o archivo incompatible antes del Canvas.
Atributos	Adecuación funcional, fiabilidad, interacción y seguridad.
Componentes	Editor HTML y módulos JavaScript de imagen, sesión y almacenamiento.
Casos	Archivo válido; formato, peso, megapíxeles o lado excedido.
Evidencia	Requisito, pruebas frontend y flujo E2E documentados.
Cierre	Casos aprobados, defecto crítico cerrado y documentación coherente.

9.1 Ejemplo ilustrativo del uso de PSP

Antes de modificar la carga se estima el tiempo de revisión, construcción y prueba. Durante el trabajo se registra el tiempo neto y cada defecto. Si se repite el olvido de un límite de archivo, la acción preventiva consiste en incorporarlo a la lista técnica y conservar una prueba negativa específica.

10. Buenas prácticas seleccionadas

Buena práctica	Referente	Aplicación en Artify	Evidencia
Definir atributos medibles	ISO 25010	Criterios verificables	Plan de calidad
Conservar trazabilidad	ISO 12207 / MinTIC	Relacionar requisito, prueba y cierre	Matriz
Inspeccionar y adaptar	Scrum	Revisar resultados y ajustar	Revisión posterior
Medir el trabajo personal	PSP	Tiempo, tamaño y defectos	Registro PSP
Prevenir defectos	PSP / CMMI	Revisar antes de probar	Listas
Probar riesgos web	OWASP	Acceso, entradas y configuración	Lista de seguridad
Definir terminado	Scrum	Código, prueba y documentación	Criterio de salida

10.1 Recomendaciones

Acciones inmediatas

- Adoptar la matriz de trazabilidad en cambios funcionales o de seguridad.
- Aplicar las listas técnica y OWASP antes de integrar cambios sensibles.
- Registrar una tarea pequeña con PSP para obtener una línea base real.

Acciones de mediano plazo

- Unificar la cifra vigente de pruebas después de ejecutar las suites correspondientes.
- Convertir criterios críticos en pruebas automatizadas reproducibles.
- Actualizar las listas cuando aparezcan defectos repetidos.

Acciones futuras

- Definir umbrales con datos históricos propios.
- Ampliar accesibilidad y seguridad antes de declarar conformidad formal.
- Retirar controles que no aporten evidencia ni reduzcan riesgo.

11. Orientaciones para usar los instrumentos

Los formatos se aplican según el riesgo y no como una lista mecánica. Una tarea pequeña puede necesitar únicamente trazabilidad, una lista técnica y una prueba; un cambio de autenticación requiere además controles de seguridad y mayor evidencia.

Instrumento	Cuándo se aplica	Producto esperado
Plan de calidad	Antes de iniciar o cambiar alcance	Controles y criterios acordados
Trazabilidad	Desde requisito hasta aceptación	Relaciones y estado
Lista técnica	Antes de integrar	Revisión registrada
Lista OWASP	En cambios web sensibles	Controles y evidencia
Casos de prueba	Antes y después de construir	Resultado reproducible
Defectos	Al detectar una desviación	Ciclo completo del hallazgo
Registro PSP	Durante la tarea	Tiempo y defectos personales
Revisión posterior	Al finalizar	Acción de mejora asignada

12. Conclusiones

- Los instrumentos convierten las buenas prácticas en acciones observables con responsable, momento, resultado y evidencia.
- La trazabilidad permite comprender por qué se realizó un cambio, cómo se verificó y qué falta por resolver.
- PSP ayuda a mejorar estimaciones y revisiones cuando el tiempo y los defectos se interpretan en contexto.
- Artify puede aplicar un proceso proporcional que aprovecha su documentación y pruebas existentes sin imponer una estructura excesiva.

Como resultado quedan ocho instrumentos listos para diligenciar: plan de calidad, trazabilidad, dos listas de verificación, matriz de pruebas, registro de defectos, registro PSP y revisión posterior.

Referencias

CMMI Institute. (s. f.). *CMMI Development*. Consultado el 30 de julio de 2026.
<https://cmmiinstitute.com/products/cmmi/cmmi-dev>

Humphrey, W. S. (2000). *The Personal Software Process (PSP)* (CMU/SEI-2000-TR-022). Software Engineering Institute, Carnegie Mellon University. <https://doi.org/10.1184/R1/6585197.v1>

International Organization for Standardization. (2023). *ISO/IEC 25010:2023: Systems and software engineering - Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) - Product quality model*. <https://www.iso.org/standard/78176.html>

International Organization for Standardization. (2026). *ISO/IEC/IEEE 12207:2026: Systems and software engineering - Software life cycle processes*. <https://www.iso.org/standard/90219.html>

ISO 25000. (s. f.). *ISO/IEC 25010*. Consultado el 30 de julio de 2026.
<https://iso25000.com/index.php/11-espanol/iso-iec-25010>

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (s. f.). *Modelo de Gestión y Gobierno TI (MGGTI)*. Consultado el 30 de julio de 2026. <https://mintic.gov.co/arquitecturaempresarial/portal/modelomrae/Modelo-de-Gestion-y-Gobierno-TI-MGGTI/>

OWASP Foundation. (2021). *OWASP Top 10:2021*. <https://owasp.org/Top10/2021/es/>

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *La Guía de Scrum: la guía definitiva de Scrum, las reglas del juego*. <https://scrumguides.org/download.html>

Nota. Las normas ISO se consultaron mediante sus fichas oficiales y recursos públicos. Este documento no reproduce su contenido protegido ni declara conformidad o certificación.